TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 01** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2024.2** **Học phần: ET3300 – KỸ THUẬT VI XỬ LÝ** **Ngày thi: 16/06/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Nộp đề thi cùng với bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn:

Câu 1 **(1 điểm):**

Hãy so sánh các đặc điểm chính giữa SRAM và DRAM?

Câu 2 **(2 điểm):**

Viết đoạn chương trình Assembly để tính cho hàm $A(n,k) = n(n-1)(n-2)\ldots(n-k+1)$, với $1 \leq k < n \leq 9$; n, k được nhập vào từ bàn phím ?

Câu 3 **(1 điểm):**

Giả sử có một vi xử lý có 24-bit địa chỉ và bộ nhớ được ghép với nó, bộ nhớ có địa chỉ từ 400000 đến 7FFFFFh. Hãy tính dung lượng vùng nhớ này ?

Câu 4 **(2 điểm):**

a. **(0.5 điểm)** Cho ma trận nhớ ROM 256 x 128 (một ngăn nhớ 4-bit dữ liệu). Hãy tính dung lượng IC ROM này ?

b. **(1.5 điểm)** Ghép nối các IC ROM ở câu **a)** ở trên với vi xử lý 8086 để tạo thành bộ nhớ 320KB ROM ? Biết rằng địa chỉ của các IC liên tục nhau và kết thúc tại FFFFFh.

Câu 5 **(1 điểm):**

Hãy giải mã địa chỉ cổng vào ra 16-bit cho vi xử lý 8086 biết rằng địa chỉ cổng đầu tiên là 30h ? và hãy chỉ rõ địa chỉ các cổng 8-bit dữ liệu thấp và 8-bit dữ liệu cao ?

Câu 6 **(3 điểm):**

Vi xử lý 8086 được ghép với PPI-8255A để nhận thông tin trạng thái làm việc của một máy công nghiệp thông qua 3 cảm biến. Đầu ra của 3 cảm biến được kết nối vào cổng PB (PB0, PB1, PB2). Cảm biến báo mức logic 1 nếu chức năng làm việc tốt, ngược lại cảm biến báo mức logic 0. Mức độ cảnh báo về trạng thái làm việc của máy thông qua 3 cảm biến thể hiện qua đèn báo như sau:

- Cả 3 cảm biến ở mức logic 1 (cảnh báo mức 0), thông báo ra chân PA5 đèn XANH;
- Hai trong 3 cảm biến ở mức logic 1 (cảnh báo mức 1), thông báo ra chân PA4 đèn VÀNG;
- Một trong 3 cảm biến ở mức logic 1 (cảnh báo mức 2), thông báo ra chân PA3 đèn CAM;
- Cả 3 cảm biến ở mức logic 0 (cảnh báo mức 3), thông báo ra chân PC3 đèn ĐỎ.

a. **(1 điểm)** Vẽ sơ đồ thể hiện ghép nối này?

b. **(0.5 điểm)** Tính địa chỉ các cổng PA, PB, PC và thanh ghi từ điều khiển CWR? Giả sử địa chỉ cổng cơ sở là 38h.

c. **(1.5 điểm)** Viết đoạn chương trình để PPI-8255A làm việc chức năng hiển thị cảnh báo được mô tả ở trên?

---------- *Hết (1/1 trang)* ----------

Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI **TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ** **Đề số: 02** **Tổng số trang: 1**		**ĐỀ THI CUỐI KỲ 2024.2** **Học phần: ET3300 – KỸ THUẬT VI XỬ LÝ** **Ngày thi: 16/06/2025** **Thời gian làm bài: 90 phút** *(Nộp đề thi cùng với bài làm)*
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn:

Câu 1 **(1 điểm):**

Hãy so sánh các đặc điểm chính giữa CISC và RISC?

Câu 2 **(2 điểm):**

Viết đoạn chương trình Assembly tính $B(n,k) = n(n-1)(n-2)\ldots(n-k)$, với $1 \leq k < n \leq 9$; n, k được nhập vào từ bàn phím ?

Câu 3 **(1 điểm):**

Giả sử có một vi xử lý có 24-bit địa chỉ và bộ nhớ được ghép với nó, bộ nhớ có địa chỉ từ C00000 đến DFFFFFh. Hãy tính dung lượng vùng nhớ này ?

Câu 4 **(2 điểm):**

a. **(0.5 điểm)** Cho ma trận nhớ RAM 128 x 128 (một ngăn nhớ 4-bit dữ liệu). Hãy tính dung lượng IC RAM này ?

b. **(1.5 điểm)** Ghép nối các IC RAM ở câu **a)** trên với vi xử lý 8086 để tạo thành bộ nhớ 160KB RAM ? Biết rằng địa chỉ của các IC liên tục nhau và bắt đầu tại 80000h.

Câu 5 **(1 điểm):**

Hãy giải mã địa chỉ cổng vào ra 16-bit cho vi xử lý 8086 biết rằng địa chỉ cổng cuối cùng là DFh ? và hãy chỉ rõ địa chỉ các cổng 8-bit dữ liệu thấp và 8-bit dữ liệu cao ?

Câu 6 **(3 điểm):**

Vi xử lý 8086 được ghép với PPI-8255A để nhận thông tin trạng thái làm việc của một máy công nghiệp thông qua 3 cảm biến. Đầu ra của 3 cảm biến được kết nối vào cổng PA (PA5, PA6, PA7). Cảm biến báo mức logic 1 nếu chức năng làm việc tốt, ngược lại cảm biến báo mức logic 0. Mức độ cảnh báo về trạng thái làm việc của máy thông qua 3 cảm biến thể hiện qua đèn báo như sau:

- Cả 3 cảm biến ở mức logic 1 (cảnh báo mức 0), thông báo ra chân PB1 đèn XANH;
- Hai trong 3 cảm biến ở mức logic 1 (cảnh báo mức 1), thông báo ra chân PB2 đèn VÀNG;
- Một trong 3 cảm biến ở mức logic 1 (cảnh báo mức 2), thông báo ra chân PB3 đèn CAM;
- Cả 3 cảm biến ở mức logic 0 (cảnh báo mức 3), thông báo ra chân PC3 đèn ĐỎ.

a. **(1 điểm)** Hãy vẽ sơ đồ thể hiện ghép nối này?

b. **(0.5 điểm)** Hãy tính địa chỉ các cổng PA, PB, PC và thanh ghi từ điều khiển CWR? Giả sử địa chỉ cổng cơ sở là 88h.

c. **(1.5 điểm)** Viết đoạn chương trình để PPI-8255A làm việc chức năng hiển thị cảnh báo được mô tả ở trên?

---------- *Hết (1/1 trang)* ----------

Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm!